

ERP SaaS Architecture Consolidated Blueprint

Version ۲٫۰

Status: Architectural Decision Document (ADD)

State: Consolidated Architecture Reference

Project: HamarehERP SaaS Platform

۱. Purpose

این سند مرجع نهایی معماری کلان پلتفرم HamarehERP SaaS است.
هدف این سند:

- حذف تناقض بین اسناد معماری
 - تعیین ساختار نهایی لایه‌ها
 - مشخص کردن مرز Platform ، Core و Business Modules
 - تعیین مالکیت داده‌ها
 - تعیین اصول ارتباط بین ماژول‌ها
 - ایجاد پایه رسمی برای طراحی Database ، Backend ، API و Frontend
- این سند جایگزین تصمیمات پراکنده در اسناد:
- System Architecture Blueprint
 - Module Architecture Map
 - Module Boundary Definition
 - Module Dependency Map
- می‌شود.

۲. Final Architecture Model

معماری نهایی سیستم از پنج لایه اصلی تشکیل می‌شود:

Layer ۱

SaaS Platform Layer



Layer ۲

Identity & Security Core



Layer ۳

ERP Foundation Layer



Layer ۴

ERP Business Bounded Contexts



Layer ۵

Extensions & Integrations

۳. Layer ۱ - SaaS Platform Layer

مسئولیت:

مدیریت خود پلتفرم SaaS.

شامل:

Tenant Management

مالک:

Tenant •

Tenant Profile •

- Tenant Domain

- Tenant Status

وظایف:

- ایجاد Tenant

- مدیریت وضعیت سرویس

- مدیریت قرارداد SaaS

Subscription & Billing

مالک:

- Plan

- Subscription

- Invoice

- Payment State

وظایف:

- مدیریت پلن‌ها

- کنترل Feature

- Billing

Platform Administration

مالک:

- Platform Admin

- System Configuration

- Audit Platform

۴. Layer ۲ - Identity & Security Core

این لایه هسته امنیت کل سیستم است.

مالک:

- User
- Credential
- Profile
- Role
- Permission
- Scope
- Membership

قوانین:

هیچ Module اجازه ایجاد Identity مستقل ندارد.

مدل دسترسی:

User



Role



Permission



Scope



Resource

۵. Layer ۳ - ERP Foundation Layer

این لایه سرویس‌های مشترک ERP است.

شامل:

Organization Management

مالک:

- Company
- Branch
- Department

Master Data Management

Master Data فقط شامل داده‌های عمومی و مشترک است.

مالک:

- Currency
- Unit
- Country
- Language
- Tax Definition

داده‌های تخصصی هر ماژول در مالکیت همان ماژول باقی می‌ماند.

مثال:

Product:

مالک Inventory

Customer:

مالک Sales / CRM

Supplier:

مالک Purchase

Workflow Engine

مالک:

- Workflow Definition
- Workflow Instance
- Approval

تمام Module ها فقط مصرف کننده Workflow هستند.

Document Management

مالک:

- Document
- Attachment
- Metadata

تمام Module ها از طریق API استفاده می کنند.

۶. Layer ۴ - ERP Business Bounded Contexts

هر ماژول:

- مالک داده خود است .
- دیتابیس منطقی مستقل دارد .
- Business Logic خود را نگهداری می کند .

ماژول ها:

Accounting

مالک:

تمام Entity های مالی

Inventory

مالک:

تمام Entity های انبار

Sales

مالک:

تمام Entity های فروش

Purchase

مالک:

تمام Entity های خرید

Manufacturing

مالک:

تمام Entity های تولید

HR

مالک:

تمام Entity های منابع انسانی

Project Management

مالک:

تمام Entity های پروژه

V. Database Architecture

معماری دیتابیس:

Database ۱

hamareh_saas_core

مالک:

Layer ۱

Layer ۲

Database ۲

hamareh_erp_tenants

مالک:

Layer ۳

Layer ۴

۸. Database Ownership Rules

هر جدول فقط یک مالک دارد.

قوانین:

مجاز:

Invoice

|

Invoice Items

چون داخل یک Bounded Context هستند.

غیرمجاز:

Sales Table

FK

Inventory Table

ارتباط فقط:

- UUID Reference
- API
- Event

۹. Module Communication Rules

ارتباط مجاز:

Synchronous

برای: Query

- API
- Service Contract

Asynchronous

برای تغییر وضعیت:

- Domain Event
- Integration Event

۱۰. Event Architecture

هر: Event

- یک Publisher دارد .
- Version دارد .
- نباید Command باشد .

مثال:

صحيح:

InvoiceCreated.v1

غلط:

CreateInvoice

۱۱. Backend Architecture

فاز اول:

Modular Monolith

+

DDD

+

Clean Architecture

Module: ساختار هر

Domain

Application

Infrastructure

API

Events

Repository

Authorization

Validation

۱۲. Frontend Architecture

Frontend:

Next.js

ساختار:

Core Shell

+

Independent Module Apps

هر Module مالک UI خود است.

۱۳. Tenant Isolation Rules

تمام داده‌های عملیاتی:

اجباری:

tenant_id

امنیت:

• Application Filter

• PostgreSQL RLS

هیچ Query بدون Tenant Context مجاز نیست.

۱۴. Architecture Decision Rules

قبل از ایجاد:

- Table
- API
- Module
- Feature

باید مشخص شود:

۱. مالک چیست؟
۲. محل قرارگیری چیست؟
۳. Dependency چیست؟
۴. Event چیست؟
۵. اثر روی Tenant Isolation چیست؟

۱۵. Final Architecture Statement

معماری نهایی: HamarehERP

SaaS Platform

↓

Identity Core

↓

ERP Foundation

↓

Business Modules



Extensions

این سند مرجع اصلی تمام تصمیمات معماری، دیتابیس، Backend، API و Frontend خواهد بود. هر تغییری در این ساختار نیازمند ثبت Architecture Amendment است.